6. THE GAMMA FUNCTION: $\Gamma(x) = \int_0^\infty u^{x-1}e^{-u}\,du,\ x > 0$

x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$	x	$\Gamma(x)$
1.01	0.99 433	1.21	0.91 558	1.41	0.88 676	1.61	0.89 468	1.81	0.93 408
1.02	0.98 884	1.22	0.91 311	1.42	0.88 636	1.62	0.89 592	1.82	0.93 685
1.03	0.98 355	1.23	0.91 075	1.43	0.88 604	1.63	0.89 724	1.83	0.93 969
1.04	0.97 844	1.24	0.90 852	1.44	0.88 581	1.64	0.89 864	1.84	0.94 261
1.05	0.97 350	1.25	0.90 640	1.45	0.88 566	1.65	0.90 012	1.85	0.94 561
1.06	0.96 874	1.26	0.90 440	1.46	0.88 560	1.66	0.90 167	1.86	0.94 869
1.07	0.96 415	1.27	0.90 250	1.47	0.88 563	1.67	0.90 330	1.87	0.95 184
1.08	0.95 973	1.28	0.90 072	1.48	0.88 575	1.68	0.90 500	1.88	0.95 507
1.09	0.95 546	1.29	0.89 904	1.49	0.88 595	1.69	0.90 678	1.89	0.95 838
1.10	0.95 135	1.30	0.89 747	1.50	0.88 623	1.70	0.90 864	1.90	0.96 177
1.11	0.94 740	1.31	0.89 600	1.51	0.88 659	1.71	0.91 057	1.91	0.96 523
1.12	0.94 359	1.32	0.89 464	1.52	0.88 704	1.72	0.91 258	1.92	0.96 877
1.13	0.93 993	1.33	0.89 338	1.53	0.88 757	1.73	0.91 467	1.93	0.97 240
1.14	0.93 642	1.34	0.89 222	1.54	0.88 818	1.74	0.91 683	1.94	0.97 610
1.15	0.93 304	1.35	0.89 115	1.55	0.88 887	1.75	0.91 906	1.95	0.97 988
1.16	0.92 980	1.36	0.89 018	1.56	0.88 964	1.76	0.92 137	1.96	0.98 374
1.17	0.92 670	1.37	0.88 931	1.57	0.89 049	1.77	0.92 376	1.97	0.98 768
1.18	0.92 373	1.38	0.88 854	1.58	0.89 142	1.78	0.92 623	1.98	0.99 171
1.19	0.92 089	1.39	0.88 785	1.59	0.89 243	1.79	0.92 877	1.99	0.99 581
1.20	0.91 817	1.40	0.88 726	1.60	0.89 352	1.80	0.93 138	2.00	1.00 000

For larger values of x, use the above table with the relation

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

For large positive values of x, the asymptotic series

$$\Gamma(x) \sim x^x e^{-x}\sqrt{\frac{2\pi}{x}}\left[1 + \frac{1}{12\,x} + \frac{1}{288\,x^2} - \frac{139}{51840\,x^3} - \frac{571}{2488320\,x^4} + \cdots\right]$$

is convenient.